

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**135005102 - Física I**

### PLAN DE ESTUDIOS

**13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Primer semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135005102 - Física I                          |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                        |
| Carácter                            | Básica                                        |
| Curso                               | Primer curso                                  |
| Semestre                            | Primer semestre                               |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural  |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho  | Correo electrónico            | Horario de tutorías<br>*                 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Alejandro Jimenez Cano<br>(Coordinador/a) | UD Física | alejandro.jimenez.cano@upm.es | Sin horario.<br>Mediante cita<br>previa. |
| Emilio Manrique Menendez                  | UD Física | emilio.manrique@upm.es        | Sin horario.<br>Mediante cita<br>previa. |

|                       |           |                    |                                          |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|
| Ana Serrano Fernandez | UD Física | ana.serrano@upm.es | Sin horario.<br>Mediante cita<br>previa. |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Cálculo matemático a nivel de bachillerato: resolución de ecuaciones, derivadas e integrales sencillas, trigonometría y operaciones con vectores.

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.04 - Conocer y comprender los fundamentos físico-químicos básicos aplicables al estudio del medio natural y las técnicas necesarias para su gestión.

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de

las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.07 - Ser capaz de diseñar y realizar experimentos apropiados, interpretar los datos y extraer conclusiones.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CG12 - Controlar las bases científico-técnicas de los aprovechamientos energéticos renovables dentro del Medio Natural

CT02 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos

## **4.2. Resultados del aprendizaje**

RA6 - R88

RA4 - RA89

RA5 - R90

RA7 - R91

RA8 - R92

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Este curso aborda los fundamentos físicos del movimiento a través del estudio de la mecánica clásica. Inicia con un repaso de vectores y el análisis del movimiento, para luego desarrollar la dinámica de una partícula y su extensión a sistemas de partículas, con especial atención al caso del sólido rígido. El temario teórico de la asignatura cierra con una unidad dedicada a la mecánica de fluidos. Además, se proporcionarán las herramientas estadísticas necesarias para el correcto tratamiento de los datos y sus incertidumbres, en el marco de las prácticas de laboratorio.

### 5.2. Temario de la asignatura

1. Magnitudes escalares y vectoriales. Repaso de vectores
2. Cinemática
3. Dinámica de una partícula
4. Dinámica de un sistema de partículas. Sólido rígido
5. Mecánica de fluidos
6. Teoría para el Laboratorio: cálculo de incertidumbres y redondeo

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                    | Actividad tipo 2                                                                                                               | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |
| 4   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |
| 6   | <b>Clase</b><br>Duración: 03:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         | <b>Primer Control. Evaluación progresiva. 2 profesores</b><br>Duración: 01:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Primer Control. Evaluación progresiva. 2 profesores</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 7   | <b>Clase</b><br>Duración: 05:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Clase</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
| 10 | <b>Clase</b><br>Duración: 05:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Clase</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Problemas</b><br>Duración: 04:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |
| 12 | <b>Clase</b><br>Duración: 03:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         | <b>Segundo Control. Evaluación progresiva.</b><br><b>2 profesores</b><br>Duración: 01:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                                    |  | <b>Segundo Control. Evaluación progresiva.</b><br><b>2 profesores</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 13 |                                                                                                                                                                     | <b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                        |
| 14 |                                                                                                                                                                     | <b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                        |
| 15 |                                                                                                                                                                     | <b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Práctica de Laboratorio. 2 profesores</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                        |



|    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |
|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 |  | Entrega y corrección de informes del laboratorio. 2 profesores<br>Duración: 05:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | Entrega y corrección de informes. 2 profesores<br>PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 05:00 |
| 17 |  |                                                                                                                                    |  | Prueba Global - Convocatoria Enero<br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                      |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                | Modalidad                                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                        |
|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 6    | Primer Control.<br>Evaluación progresiva.<br>2 profesores  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                          | Presencial    | 00:00    | 50%             | 4 / 10      |                                                               |
| 12   | Segundo Control.<br>Evaluación progresiva.<br>2 profesores | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                          | Presencial    | 00:00    | 50%             | 4 / 10      | CG12<br>CB01<br>CB02<br>CT02<br>CE 1.04<br>CE 1.05<br>CE 1.32 |
| 16   | Entrega y corrección de informes. 2 profesores             | PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio | No Presencial | 05:00    | %               | / 10        |                                                               |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                    | Modalidad                                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                        |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 16  | Entrega y corrección de informes. 2 profesores | PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio | No Presencial | 05:00    | %               | / 10        |                                                               |
| 17  | Prueba Global - Convocatoria Enero             | EX: Técnica del tipo Examen Escrito                          | Presencial    | 03:00    | 100%            | 4.5 / 10    | CG12<br>CB01<br>CB02<br>CT02<br>CE 1.04<br>CE 1.05<br>CE 1.32 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                           | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Prueba Global - Convocatoria de Julio | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 03:00    | 100%            | 4.5 / 10    | CG12<br>CB01<br>CB02<br>CT02<br>CE 1.04<br>CE 1.05<br>CE 1.32 |

## 7.2. Criterios de evaluación

### *Evaluación progresiva*

Consta de **dos controles**. Es necesario sacar **un mínimo de 4/10 en cada uno de ellos** y, además, su media aritmética debe ser **como mínimo un 4.5/10**. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, no podrá superarse la asignatura mediante evaluación progresiva y el estudiante deberá examinarse del temario completo en alguna de las pruebas globales (convocatorias ordinaria y extraordinaria).

*Las fechas de los controles de evaluación progresiva se fijarán una vez empezado el curso y después de que sean aprobadas en la reunión de coordinación del primer semestre. Se informará de ellas a los alumnos con la debida antelación.*

### *Convocatoria ordinaria de enero*

Esta convocatoria consta de **un único examen que abarca todo el temario** y deberá superarse con **como mínimo un 4.5/10**. No se guardan las notas de los controles de evaluación progresiva.

### *Convocatoria extraordinaria de julio*

Esta convocatoria consta de **un único examen que abarca todo el temario** y deberá superarse con **como mínimo un 4.5/10**. No se guardan las notas de los controles de evaluación progresiva.

### Prácticas de laboratorio

La realización del laboratorio es **voluntaria** y se calificará entre 0 y 1 (sin nota mínima). La calificación obtenida **se podrá guardar** para años sucesivos en caso de que el alumno no apruebe la asignatura.

**Superación de la asignatura:** Si se alcanza la nota mínima total de 4.5/10 a través de alguna de las tres vías expuestas anteriormente (progresiva, ordinaria o extraordinaria), a esta se le agrega la nota de las prácticas de laboratorio. Si el resultado es **mayor o igual que 5/10**, la asignatura queda aprobada con dicha calificación.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                      | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Física. Conceptos Básicos   | Bibliografía | Autores:<br />M <sup>a</sup> Teresa Martín Blas y Ana M <sup>a</sup> Serrano Fernández<br />                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conceptos Básicos de Física | Recursos web | Autores: M <sup>a</sup> Teresa Martín Blas y Ana M <sup>a</sup> Serrano Fernández.<br />url: <a href="http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/default.htm">http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/default.htm</a> <br />Página web con resúmenes de teoría, cuestionarios autoevaluativos y problemas resueltos. |
| Problemas de Física I       | Bibliografía | Problemas de Física I ETSIMFMN, varios autores (2021). Servicio de Publicaciones.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipler Mosca. Física Vol I  | Bibliografía |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                       |              |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Moodle                                     | Recursos web | Asignatura virtualizada en la plataforma Moodle con distintos recursos didácticos: apuntes de teoría y ejercicios de refuerzo. |
| Prácticas de Laboratorio                              | Bibliografía | Cuaderno de prácticas Física I (Edición 2019) ETSIMFMN, Servicio de publicaciones                                              |
| FÍSICA - Alonso Finn                                  | Bibliografía |                                                                                                                                |
| Física para ingeniería y ciencias. Ohanian y Markert. | Bibliografía |                                                                                                                                |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma de la asignatura tiene carácter orientativo y puede sufrir variaciones según avance el curso.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO